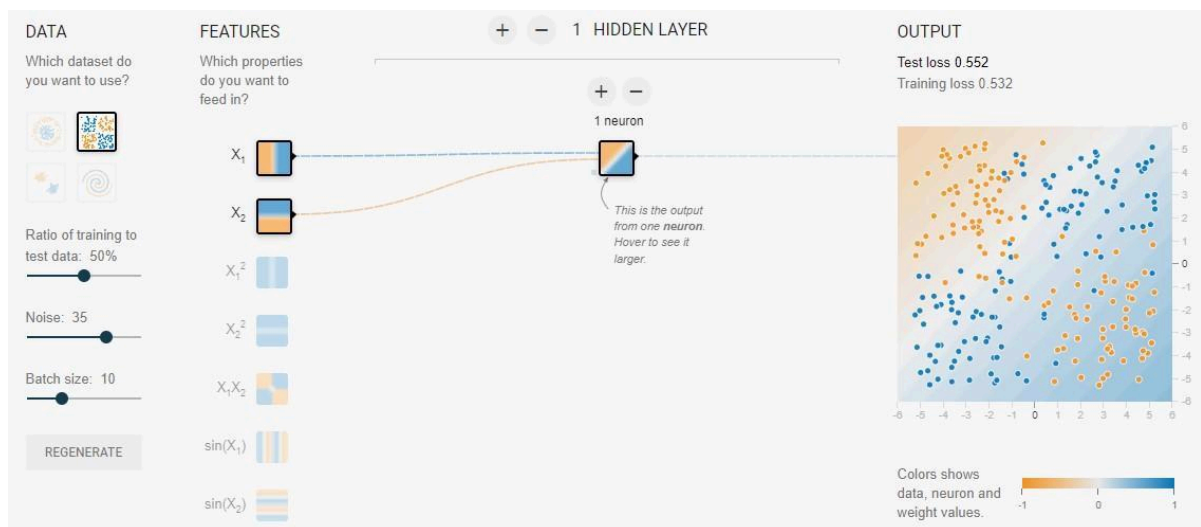


Sistemas Inteligentes
Prof. Elder Rizzon Santos
Universidade Federal de Santa Catarina
Sistemas de Informação
Exercício sobre Redes Neurais

Utilizando a demonstração [Playground](#) do Tensorflow, realize os experimentos e responda as questões abaixo.

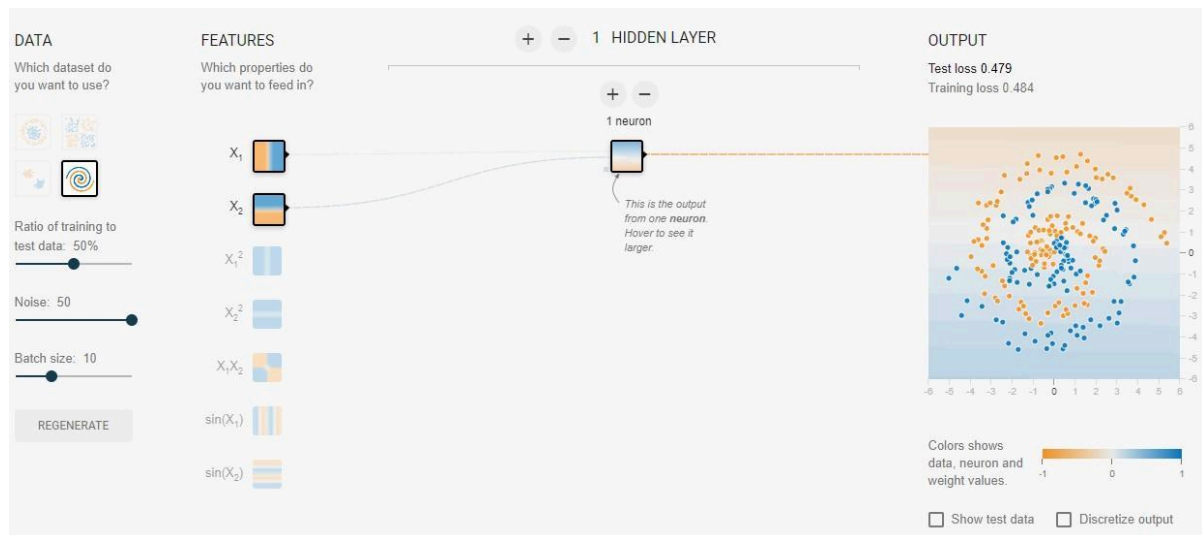
Tarefa 1: Reproduza as configurações do modelo abaixo:



Execute o modelo conforme determinado três vezes. Antes de cada tentativa, pressione o botão **Redefinir a rede** para obter uma nova inicialização aleatória. (O botão **Redefinir a rede** é a **seta circular de redefinição à esquerda do botão Reproduzir**.) Deixe cada teste ser executado por pelo menos 500 etapas para garantir a convergência. Para qual formato de saída cada modelo converge? O que isso diz sobre o papel da inicialização?

Tarefa 2: Tente tornar o modelo da Tarefa 1 um pouco mais complexo adicionando uma camada e alguns neurônios extras. Repita as três tentativas e anote (ou faça um print) os resultados. As modificações adicionaram alguma estabilidade adicional aos resultados? Comente.

Tarefa 3: Utilizando o mesmo modelo descrito na Tarefa 1, substitua o dataset atual pelo dataset espiral ruidosa, como definido abaixo:



A arquitetura de rede atual consegue resolver o modelo de modo eficiente? Comente

Tarefa 4: Realize modificações na arquitetura da rede definida na tarefa 3. Quais mudanças você considerou mais significativas para a melhora do desempenho da rede? Comente.

Tarefa 5: Crie novas arquiteturas de rede para resolver o dataset da espiral ruidosa definida na tarefa 3 (defina o número de neurônios, camadas, função de ativação, etc). Realize alguns experimentos e monte uma tabela comparativa com os resultados dos testes para as diferentes arquiteturas que você criou. Descreva a melhor arquitetura que você encontrou e o porquê você acha que a mesma teve uma performance superior em relação às outras redes da sua tabela (quais parâmetros foram mais relevantes para o resultado?).